

9. Хирургическое лечение

Хирургическое лечение пациентов старше 60 лет проводится с целью восстановления опороспособности конечности уже в раннем послеоперационном периоде и возможности максимально ранней активизации и реабилитации; для этого применяют имплантаты либо обеспечивающие динамическую фиксацию костных отломков, либо эндопротезы ТБС.

Целью хирургического лечения пациентов моложе 60 лет является возможность ранней активизации и реабилитации с полным восстановлением антропометрических характеристик конечности; для этого используют статическую фиксацию и отсроченную нагрузку весом тела при переломах вертельной области, динамическую фиксацию - при переломах ШБК.

При динамической фиксации сохраняется подвижность элементов конструкции, введенных в фрагмент шейки и головки БК, относительно штифта или экстрамедуллярного фиксатора, что позволяет обеспечить полную нагрузку весом тела сразу после операции (при чрезвычайных переломах и при переломах ШБК у пациентов старше 60 лет и при переломах ШБК у пациентов моложе 60 лет должен быть использован именно этот вариант).

При статической фиксации шейный элемент (элементы) блокируется и становится неподвижным относительно интрамедуллярного штифта или динамического бедренного винта, при этом нагрузка весом тела должна быть отсрочена не менее, чем на 8-10 недель (у пациентов моложе 60 лет при нестабильных чрезвычайных переломах должен быть использован этот вариант).

9.1. Переломы головки бедренной кости Pipkin I-IV

На основании мета-анализа результатов исследований посвященных переломам головки БК [70], у пациентов моложе 60 лет целесообразно применять следующие методы лечения:

При переломах головки дистальнее ямки головки бедренной кости (Pipkin I) - удаление фрагмента головки.

При переломах проксимальнее ямки головки бедренной кости (Pipkin II) - остеосинтез фрагментов головки при помощи канюлированных компрессирующих винтов с возможностью субхондрального их погружения.

При переломах головки, сочетающихся с переломами шейки бедренной кости (Pipkin III), - первичное ТЭТС.

При переломах головки бедренной кости, сочетающихся с переломами вертлужной впадины (Pipkin IV), выбор метода лечения определяется типом перелома головки БК. При переломах головки дистальнее ямки головки бедренной кости производят удаление фрагмента головки и остеосинтез фрагментов вертлужной впадины. При переломах проксимальнее ямки головки БК выполняют остеосинтез фрагментов головки и вертлужной впадины.

У пациентов старше 60 лет при переломах типа Pipkin I показано удаление фрагмента головки бедренной кости, при переломах типа Pipkin II-III - ТЭТС в соответствии с Алгоритмом выбора тактики лечения переломов головки бедренной кости (см. Приложение 3). При переломах типа Pipkin IV необходимо выполнить остеосинтез перелома вертлужной впадины и ТЭТС с использованием бесцементной или гибридной фиксации. Выбор типа фиксации компонентов эндопротеза определяется видом перелома, качеством фиксации костных отломков, степенью выраженности остеопороза [70].

Алгоритм выбора тактики лечения пациентов с переломами головки БК приведен в **Приложении 2**.

9.2. Медиальные переломы Garden I-II, Pauwels I

К переломам ШБК типа Garden I-II (Pauwels I) относят вколоченные переломы с вальгусным смещением и переломы без смещения отломков. Эти типы переломов ШБК характеризуются благоприятным прогнозом консолидации отломков ввиду их стабильности и минимальных нарушений кровоснабжения головки БК [123]. Тем не менее высокий (31%) риск вторичных смещений обуславливает применение активной хирургической тактики с остеосинтезом костных фрагментов [62]. **Уровень убедительности рекомендации 1** (уровень доказательности – А)

Ряд исследований [133, 6], показали преимущество использования телескопических винтов с угловой стабильностью при остеосинтезе переломов ШБК типа Garden I-II перед всеми остальными фиксаторами за счет деротационной и угловой стабильности конструкции.

При остеосинтезе переломов ШБК типов Garden I и II возможно использовать и спонгиозные канюлированные винты с шайбами и моноаксиальный экстрамедуллярный фиксатор DHS, однако эффективность этих фиксаторов уступает телескопическим винтам с угловой стабильностью. Мета-анализ результатов 25 рандомизированных контролируемых исследований, включавший оценку исходов лечения 4925 пациентов, не выявил преимуществ спонгиозных канюлированных винтов по отношению к динамическому бедренному винту [132]. **Уровень убедительности рекомендации 1** (уровень доказательности – А)

Алгоритм выбора тактики лечения переломов шейки бедренной кости приведен в **Приложении 3**.

Не следует использовать трехлопастные гвозди или Г-образные пластины для фиксации костных отломков при медиальных переломах ШБК без смещения.

9.3. Медиальные переломы типа Garden III-IV (Pauwels II-III)

К медиальным переломам Garden III-IV (Pauwels II-III) относят переломы ШБК с неполным варусным и/или полным смещением с разобщением отломков. Такие переломы имеют неблагоприятный прогноз сращения вследствие нарушения кровоснабжения головки БК, однако у пациентов моложе 60 лет возможно выполнение остеосинтеза по экстренным показаниям.

Остеосинтез у пациентов моложе 60 лет является операцией выбора, которую можно выполнять с использованием трех параллельных винтов, системы динамического бедренного винта или телескопических винтов с угловой стабильностью. Доказаны одинаковые исходы результатов применения трех параллельных винтов и системы динамического бедренного винта (даже без дополнительного деротационного винта) [184]. Телескопические винты с угловой стабильностью имеют преимущество за счет осевой и ротационной стабильности винтов в пластине [6, 133].

У пациентов старше 60 лет существует два метода лечения переломов ШБК - с использованием остеосинтеза, и с использованием эндопротезирования.

Оценка результатов исследований остеосинтеза телескопическими винтами с угловой стабильностью при переломах Garden III у пациентов старше 60 лет продемонстрировала частоту осложнений 13%, при этом у 60% пациентов, у которых наблюдалось несращение перелома ШБК, головка БК сохраняла свою жизнеспособность и в сочетании с металлоконструкцией выполняла функцию «биопротеза», что позволило исключить появление болей, функциональных нарушений, в связи с чем больные отказывались от проведения ревизионных операций. Эти данные позволяют рассматривать фиксацию телескопическими винтами с угловой стабильностью при переломах Garden III, как возможную альтернативу эндопротезированию [6, 133].

Рандомизированные проспективные исследования [35, 63, 72, 96, 98, 134, 148] сравнения результатов эндопротезирования (биполярного и/или тотального) и остеосинтеза (тремя параллельными винтами или системой DHS) при лечении переломов типа Garden III и IV у пожилых пациентов показали, что доля осложнений после выполнения остеосинтеза ШБК составила от 34.4% до 50%, что потребовало выполнения повторных операций в 30-43% наблюдений. Лучшие результаты наблюдались у пациентов, которым было выполнено эндопротезирование (частота повторных операций, выраженность болевого синдрома, субъективная удовлетворенность пациента качеством жизни после операции, функциональные результаты и частота развития осложнений) [35, 63, 72, 96, 98, 134, 148]. **Уровень убедительности рекомендации 1** (уровень доказательности – A)

Эндопротезирование в качестве метода хирургического лечения может быть выбрано при неспособности пациента ходить с дозированной нагрузкой в послеоперационном периоде.

Приведенные исследования [35, 63, 72, 96, 98, 134, 148] показали отсутствие статистически значимых различий в уровне смертности в первые 12 месяцев после операции остеосинтеза или эндопротезирования, однако, несмотря на отсутствие различий в уровне смертности при остеосинтезе

и эндопротезировании (61/226 и 63/229, $p = 0.91$), определена тенденция к увеличению выживаемости при остеосинтезе у более возрастных и менее активных пациентов [134].

9.3.1. Эндопротезирование тазобедренного сустава

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (ТЭТС) при нестабильном переломе ШБК следует проводить пациентам, которые могут передвигаться самостоятельно, при отсутствии выраженных нарушений когнитивных функций. У пациентов старческого возраста, с выраженными когнитивными нарушениями преимущество имеет гемизендопротезирование [122].

У группы функционально активных пациентов старше 60 лет, которые вели активный образ жизни до травмы, тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава сопровождается лучшими результатами в сравнении с однополюсным биполярным эндопротезированием [85, 110, 122] (оценке подлежали интенсивность болевого синдрома при ТЭТС, функциональные показатели при оценке с использованием шкал Oxford Hip Score, Barthel Score, Harris Hip Score и шкалы качества жизни EQ-5D). Существенной разницы в таких показателях, как смертность, длительности пребывания в стационаре и степень достижения уровня преморбидной активности выявлено не было [122]. **Уровень убедительности рекомендации 1** (уровень доказательности – А)

Сравнительная оценка результатов тотального и гемизендопротезирования у пациентов с переломами ШБК старше 70 лет [83, 172] показала, что однополюсное эндопротезирование целесообразно выполнять лишь пациентам с низким уровнем двигательной активности, когнитивной дисфункцией, тяжелой соматической патологией. В то же время, представляется важным отметить, что гемизендопротезирование, в сравнении с ТЭТС, характеризуется сокращением длительности операции, более низкой интраоперационной кровопотерей, низким риском вывихов эндопротеза [83, 172]. **Уровень убедительности рекомендации 1** (уровень доказательности – А)

Таким образом, при выборе типа эндопротеза следует оценивать каждого пациента индивидуально. При высокой физической активности пациента необходимо использовать ТЭТС. Пациентам, у которых предоперационная низкая двигательная активность не оправдывает операцию тотального эндопротезирования, связанную с большей травматичностью и длительностью, более высоким риском вывиха эндопротеза, следует выполнять гемизендопротезирование.

9.3.2. Сравнение монополярного и биполярного гемизендопротезирования

Исследования показали, что как ранние, так и отдаленные результаты монополярного и биполярного гемизендопротезирования у пациентов с нестабильными (со смещением) переломами ШБК не имеют принципиальных отличий.

Семь рандомизированных исследований [38, 39, 59, 63, 84, 95, 143], посвященных сравнению результатов монополярного и биполярного гемизендопротезирования при лечении переломов ШБК со смещением, показали эквивалентность функциональных и рентгенологических результатов, не

выявив значимых преимуществ одних эндопротезов перед другими. Мета-анализ смертности через шесть месяцев и один год после операции не показал статистически значимой разницы между монополярной и биполярной гемиартропластикой. **Уровень убедительности рекомендации 1** (уровень доказательности – А)

9.3.3. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием ацетабулярных компонентов с двойной мобильностью

В эндопртезах с двойной мобильностью головка эндопротеза движется в полиэтиленовом вкладыше, который, в свою очередь двигается в неподвижном ацетабулярном компоненте.

Системы с двойной мобильностью чаще используются при лечении переломов ШБК, опухолях и ревизионных операциях; в ряде исследований [58, 67, 105] установлено, что применение компонентов с двойной мобильностью приводит к низкой частоте (0%-0.88%) вывихов после эндопротезирования. Казалось бы, две пары трения обуславливают необходимость более частых ревизионных вмешательств, обусловленных износом компонентов, однако по данным Национального регистра эндопротезирования Австралии, частота ревизий компонентов с двойной мобильностью и эндопротезов традиционной конструкции одинакова [27].

Таким образом, использование эндопротезов с двойной мобильностью может быть рекомендовано при лечении пациентов с высоким риском вывиха эндопротеза (последствия ОНМК, неврономические заболевания, умеренная и тяжелая деменция, эпилепсия, другие нейродегенеративные заболевания) [58, 105].

9.3.4. Тип фиксации компонентов эндопротеза

Рандомизированные исследования не обнаружили существенного различия в результатах тотального эндопротезирования с различными типами фиксации компонентов [64, 71], кроме некоторого превосходства цементного типа фиксации в функциональных результатах через год после операции и меньшей интенсивности болевого синдрома через 3 месяца, 1 и 2 года после операции [122]. При использовании компонентов эндопротеза с бесцементной фиксацией у пациентов старше 70 лет - выше риск возникновения перипротезных переломов во время операции и в послеоперационном периоде, ниже функциональные показатели через 6 недель [166]. **Уровень убедительности рекомендации 1** (уровень доказательности – А)

9.3.5. Доступы

В соответствии с рекомендациями национальных клинических рекомендаций Американской ассоциации хирургов-ортопедов (AAOS), при эндопротезировании тазобедренного сустава у пациентов с переломами ШБК предпочтительно выполнение антеролатерального, трансглютеального или доступа Хардинга [23]; возможно использование и заднего доступа, хотя его использование приводит к более высокой частоте послеоперационных вывихов у этой группы больных [31, 161]. **Уровень убедительности рекомендации 1** (уровень доказательности – В)

9.3.6. Дренирование послеоперационной раны

Мета-анализы исследований, посвященных сравнительному изучению результатов эндопротезирования с и без активного дренирования послеоперационной раны, показали отсутствие различий между этими двумя группами (частоты развития инфекционных осложнений и возникновения послеоперационных гематом) [99, 186]. В тоже время эти мета-анализы показали достоверно значимое увеличение числа гемотрансфузий при использовании дренажей. Других различий между двумя группами выявлено не было.

9.4. Стабильные чрезвертельные переломы

К стабильным чрезвертельным переломам относят переломы типа 31A1.2 по АО/ОТА с возможностью обеспечения медиальной опоры (малый вертел интактен). Рентгенологическим критерием стабильности является прерывание медиального кортикального слоя только на одном уровне [163].

Костные отломки при стабильных чрезвертельных переломах могут быть фиксированы как при помощи накостного фиксатора (DHS), так и с помощью ЦМФ (проксимального бедренного штифта). Конструкция которых позволяет трансформировать срезающие силы на линии перелома в силы межфрагментарной компрессии [120].

Преимущества одной методики над другой выявлено не было, однако установлено, что при фиксации стабильных чрезвертельных переломов при помощи DHS объем кровопотери и длительность операции были меньше, по сравнению с применением ЦМФ [22, 170, 174]. **Уровень убедительности рекомендации 1** (уровень доказательности – А)

Более того, в соответствии с обзором британского гайдлайна NICE [123], имплантация ЦМФ сопровождалась более высокой частотой как возникновения интраоперационных переломов БК, так и периимплантных переломов в отдаленном послеоперационном периоде [65].

Таким образом, в качестве метода выбора при лечении стабильных чрезвертельных переломов может быть рекомендован остеосинтез системой DHS.

9.5. Нестабильные чрезвертельные переломы

К нестабильным чрезвертельным переломам относят переломы 31A1.3, 31A2 [123] по классификации АО/ОТА; такие переломы характеризуются оскольчатым характером с повреждением медиальной опоры.

При оценке результатов остеосинтеза при помощи DHS и ЦМФ нестабильных чрезвертельных переломов с отрывом малого вертела, но без вовлечения подвертельной зоны (АО/ОТА 31A1.3, 31A2) были выявлены преимущества ЦМФ [108, 170, 175]. Кроме того, проведение ЦМФ сопровождается лучшими функциональными результатами [170] и более коротким периодом восстановления функции и опороспособности травмированной конечности [108]. При нестабильном характере чрезвертельного перелома предпочтительной является методика цефаломедуллярной фиксации [103, 170]. **Уровень убедительности рекомендации 1** (уровень доказательности – А)

Для профилактики периимплантных переломов следует отдавать предпочтение установке версии цефаломедуллярного фиксатора длиной не менее 240 мм.

Имплантаты могут быть установлены в двух вариантах:

1. **Динамическом**, при котором после установки сохраняется подвижность шейечного элемента относительно штифта.
2. **Статическом**, при котором после установки шейечный элемент блокируется и становится неподвижным относительно интрамедуллярного штифта.

Особенностью консолидации нестабильных вертельных переломов является коллапс зоны перелома и возможное укорочение нижней конечности, поэтому для максимального сохранения топографо-анатомических соотношений у пациентов моложе 60 лет целесообразно выполнение внутрикостной фиксации цефаломедуллярным стержнем в статическом варианте. После установки цефаломедуллярного имплантата в статическом варианте нагрузка весом тела должна быть разрешена не ранее, чем через 8-10 недель после операции. Пациентам старше 60 лет показан динамический тип остеосинтеза.

Алгоритм выбора тактики лечения пациентов с переломами вертельной области приведен в **Приложении 2**.

9.6. Подвертельные АО/ОТА 32-A/B/C.1, поперечные и реверсивные косые межвертельные переломы (АО/ОТА 31-A3)

С целью фиксации костных отломков при подвертельных переломах и переломах типа 31A.3 следует отдать предпочтение методике цефаломедуллярного остеосинтеза [23, 123, 159]. **Уровень убедительности рекомендации 1** (уровень доказательности – А)

Результаты большинства исследований отражают очевидные преимущества фиксации нестабильных чрезвертельных и подвертельных переломов цефаломедуллярными конструкциями

[158, 185]. ЦМФ также характеризуется более низкой частотой развития осложнений, лучшим функциональным результатом и более быстрым периодом восстановления [118]. Установка накостного фиксатора сопряжена с высоким риском вторичного смещения отломков и потерей прочности фиксации, в частности, при сравнении интра- и экстрамедуллярного типов фиксации, последние характеризовались, более высокой кровопотерей, длительностью операции и частотой ревизионных вмешательств [155].

Установка короткой версии ЦМФ при переломе типа 31.A.3 и подвертельных переломах сопровождается высоким риском развития периимплантного перелома, поэтому, дистальный конец фиксатора необходимо располагать на 0,5–2 см проксимальнее свода межмышцелковой ямки (линии Блюменсаата) [153].

9.7. Базовые требования к имплантации металлоконструкций и компонентов эндопротеза

9.7.1. Канюлированные винты

- Контроль репозиции и положения винтов под контролем ЭОП в двух проекциях.
- Винты должны проходить в шейке и параллельно ей.
- Винты должны быть введены строго параллельно друг другу.
- Резьбовая часть винта должна быть за линией перелома.
- При установке винтов должны использоваться шайбы

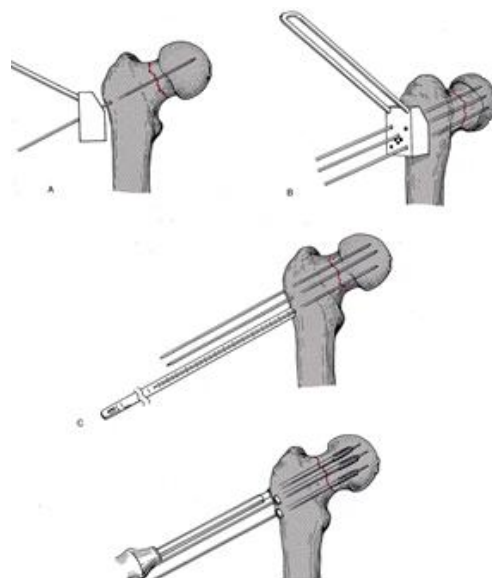


Рис. 7 Схематическое изображение техники введения канюлированных винтов

9.7.2. Динамический бедренный винт

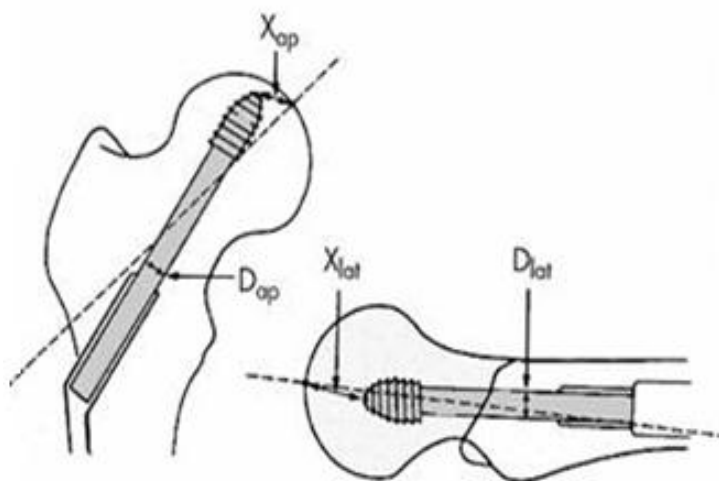
Корректная репозиция на ортопедическом столе:

- Закрытая репозиция
- Восстановление длины сегмента
- Восстановление ШДУ
- Восстановление антеверсии шейки (10-15 гр)

- **Контроль репозиции и положения динамического винта в двух проекциях под контролем ЭОП**

- **Tip-Apex Distance (TAD)**

Величина TAD должна быть меньше 25 мм (увеличение значения данного коэффициента достоверно увеличивает частоту прорезываний имплантата) [29]



$$TAD = \left(X_{op} \times \frac{D_{true}}{D_{op}} \right) + \left(X_{lat} \times \frac{D_{true}}{D_{lat}} \right)$$

Рис.8 Методика расчета TAD (Tip-Apex Distance).

- В акисальной проекции позиция проведенного винта должна соответствовать 6,8,9 “зоне Кливленда” [56] (т.о. снижается риск возникновения таких осложнений, как прорезывание имплантата (“cut-out”) или Z-эффект)

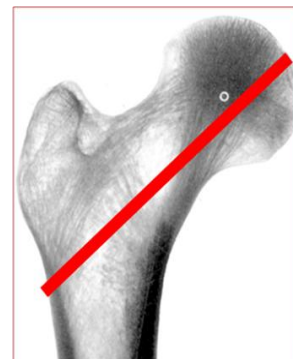
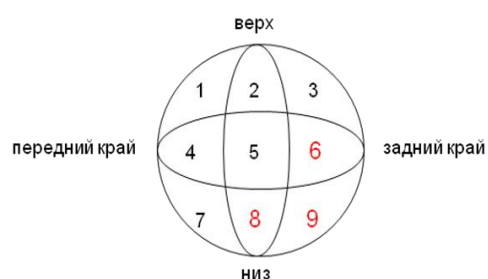


Рис.7 Схематическое изображение «зон Кливленда» в головке БК.

9.7.3 Телескопические винты с угловой стабильностью



Рис. 8 Телескопические винты с угловой стабильностью

- Контроль репозиции и положения винтов с использованием ЭОП в двух проекциях
- Винты должны проходить в шейке и параллельно её продольной оси.
- Резьбовая часть винтов должна быть расположена за линией перелома.
- В акисальной проекции позиция проведенных винтов должна соответствовать 6,8,9 “зоне Кливленда”

9.7.4 Проксимальный бедренный штифт

Целями операции являются:

- Восстановление длины сегмента.
- Восстановление ШДУ.
- Восстановление антеверсии шейки (10-15°).

Базовые требования к установке проксимального бедренного штифта:

- Точка введения штифта в области верхушки большого вертела.
- Контроль положения винта в шейке и головке БК при помощи ЭОП в двух проекциях.
- Tip-Apex Distance (TAD) менее 25 мм.
- В **акисальной проекции** позиция проведенного в шейку винта должна соответствовать 6,8,9 “зоне Кливленда” (в данном случае снижается риск возникновения таких осложнений как прорезывание (“cut-out”) или Z-эффект (см. Рис.7).

9.7.5. Эндопротезирование

Целями имплантации вертлужного компонента эндопротеза при ТЭТБС являются:

- сохранение центра ротации;
- обеспечение угла инклинации вертлужного компонента в пределах 25-45°;
- угол ацетабулярной антеверсии 15±10°;
- костное покрытие не менее 70% площади поверхности компонента.

Бедренный компонент эндопротеза:

- сохранение длины конечности;
- восстановление офсета;
- нейтральное положение в диафизе;
- обеспечение толщины цементной мантии (при цементном типе фиксации) в пределах 2 мм.

10. Тромбопрофилактика

Всем пациентам с ППОБК показано проведение тромбопрофилактики ВТЭО.

Тромбопрофилактика относится к неотложным мероприятиям и проводить её необходимо сразу после обращения больного, так как риск развития венозного тромбоза резко возрастает уже с момента получения травмы [2].

Пациенты с ППОБК относятся к группе высокого риска развития ВТЭО ввиду характера самого перелома вне зависимости от метода его лечения, поэтому, наряду с механической тромбопрофилактикой ВТЭО, этой категории пациентов показано проведение медикаментозной профилактики.

К немедикаментозным средствам профилактики ВТЭО можно отнести:

- Эластическую и/или перемежающуюся последовательную пневматическую компрессию нижних конечностей.
- Ранняя мобилизацию и активизацию больного.